自动控制理论：按笔记复习讲义

适用情况：计算题为主，准备时间一周以上。以你提供的两张重点笔记和《自动控制理论(1).pdf》为范围，不扩展教材章节。

来源说明：下文“笔记第几页”均指 35 页 PDF 的文件页码。两张照片按内容称为“重点 1—6”和“重点 7—9”。标为“笔记原例”的内容来自笔记；标为“配套练习”的题目是为练习笔记公式而编写，不能当成老师原题或押题。

原笔记：35 页笔记。其中第 33—35 页为空白。零阶保持器与 Z 变换出现在重点照片中。

1. 复习顺序与完成标准

建议先按 10 天安排，每天约 60—90 分钟；某一项不会就多留一天，不必赶进度。

天数	学什么	对应笔记	当天必须能独立完成
第 1 天	拉氏变换、反变换、初终值	第 6—7 页；重点 1	查表、分解部分分式、由微分方程求响应
第 2 天	微分方程建模、传递函数、零极点	第 7—11 页；重点 2、3	从电路/机械关系列方程，再求输出与输入之比
第 3 天	框图化简	第 12—15 页；重点 4	串并联、负反馈，区分开环和闭环
第 4 天	一阶响应	第 16—18 页；重点 5	求响应、终值、时间常数、调节时间
第 5 天	二阶响应与指标	第 19—23 页；重点 6	算阻尼比、自然频率、超调量、峰值时间
第 6 天	根据响应曲线反求参数	第 23—25 页	完整重做机械系统原例
第 7 天	稳定性与劳斯判据	第 25—29 页	列劳斯表、数变号、求参数稳定范围
第 8 天	稳态误差	第 30—32 页；重点 7	先判稳，再求误差系数与输入响应误差
第 9 天	零阶保持器、Z 正反变换	重点 8、9	指数序列、延迟、部分分式、初终值
第 10 天	闭卷综合与错题重算	本讲义末尾练习	不看答案完成，再核对过程

每天这样做：先用 10 分钟默写昨天的公式，再用 35—50 分钟手算题目，最后用 15—20 分钟记录并重算错题。只看懂答案不算完成；隔天不看答案还能算出来才算掌握。

优先级：先掌握两张重点照片；长笔记的劳斯判据用于补齐“先判稳”的计算。第 1—4 页概念浏览即可。这里没有把根轨迹、频域设计等未列出的内容加入复习。

2. 先统一几个符号

- $R(s)$：输入；$C(s)$：输出；$E(s)$：比较点误差。
- $G(s)$：前向通道传递函数；$H(s)$：反馈通道传递函数。
- $G_k(s)=G(s)H(s)$：开环传递函数；$\Phi(s)=C(s)/R(s)$：闭环传递函数。
- τ：一阶时间常数；T：采样周期；k：离散时刻编号。
- A：输入幅值；K：系统增益。不要因为笔记两处都写 K，就把它们当成同一个量。

做计算题的共同顺序：**认清输入与输出 → 写关系式 → 化成标准形式 → 代数计算 → 检查初值、终值、单位和适用条件。**

3. 拉氏变换：把微分方程变成代数方程

对应第 6—7 页、重点 1。以下默认单边拉氏变换，$u(t)$ 为单位阶跃。

3.1 必背的变换对

时域函数	拉氏变换
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$1/s$
t	$1/s^2$
$t^2/2$	$1/s^3$
t^n	$n!/s^{n+1}$
e^{-at}	$1/(s+a)$
$\sin\omega t$	$\omega/(s^2+\omega^2)$
$\cos\omega t$	$s/(s^2+\omega^2)$
$e^{-at}\sin\omega t$	$\omega/[(s+a)^2+\omega^2]$
$e^{-at}\cos\omega t$	$(s+a)/[(s+a)^2+\omega^2]$

特别注意：$\mathcal{L}\{t^2\}=2/s^3$，不是 $1/s^3$。

3.2 微分、时移与复移

> $$\mathcal{L}\{f'(t)\}=sF(s)-f(0),\qquad \mathcal{L}\{f''(t)\}=s^2F(s)-sf(0)-f'(0).$$

> $$\mathcal{L}\{f(t-t_0)u(t-t_0)\}=e^{-st_0}F(s).$$

$$\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\} = F(s+a), \qquad \mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a).$$

复移的指数符号与 s 中的平移符号相反。延迟函数应明确延迟前为零。

3.3 配套示范：反变换

求 $F(s) = (2s+5)/[(s+1)(s+2)]$ 的反变换。

先写

$$F(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2}.$$

通分得 $2s+5 = A(s+2) + B(s+1)$。令 $s=-1, -2$，得到 $A=3, B=-1$。

$$\boxed{f(t) = 3e^{-t} - e^{-2t}, \quad t \geq 0.}$$

检查：$f(0)=2$，且 $\lim_{s\to\infty} sF(s) = 2$；$f(\infty)=0$，与稳定指数衰减一致。

如果分母有不可约二次式，先配方。例如

$$\frac{s+3}{s^2+2s+5} = \frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{2}{(s+1)^2+4},$$

所以反变换为 $e^{-t}\cos 2t + e^{-t}\sin 2t$。

3.4 配套示范：由微分方程求响应

已知 $y'' + 3y' + 2y = u(t)$，$y(0) = y'(0) = 0$。

$$(s^2+3s+2)Y(s) = \frac{1}{s}, \qquad Y(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

$$Y(s) = \frac{1}{2s} - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2(s+2)} \Rightarrow \boxed{y(t) = \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}.}$$

这里系统传递函数是 $G(s) = 1/[(s+1)(s+2)]$；输入阶跃的 $1/s$ 属于 $R(s)$，不能把 $Y(s)$ 当作传递函数。

非零初值时不能丢初值项。例如 $y' + 2y = u(t), y(0) = 1$，有 $(s+2)Y = 1 + 1/s$，故 $y(t) = 1/2 + (1/2)e^{-2t}$。

3.5 初值、终值先检查条件

普通函数存在有限右初值且无原点冲激时，可用

$$f(0^+) = \lim_{s\to\infty} sF(s).$$

对本课常见有理函数，先确认 $sF(s)$ 的所有极点严格在左半平面，再用

$$f(\infty)=\lim_{s\to 0} sF(s).$$

反例：$F(s)=1/(s^2+1)$ 对应 $\sin t$。虽然 $\lim_{s\to 0} sF(s)=0$，但它一直振荡，**不存在终值**。不能只代入 $s=0$。

4. 建模、传递函数和零极点

对应第 7—11 页、重点 2、3。

4.1 通用做题模板

1. 写清输入是什么、输出是什么，以及正方向。
2. 用电路或力学定律列方程。
3. 消去中间变量，留下输入、输出及其导数。
4. 求传递函数时取零初始条件，再拉氏变换。
5. 整理成“输出变换 / 输入变换”。

若 $a_2c''+a_1c'+a_0c=b_1r'+b_0r$，则

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_1s+b_0}{a_2s^2+a_1s+a_0}.$$

约去公因子后，分子根是传递函数的零点，分母根是极点。求内部稳定性时，不能靠约去不稳定模态掩盖问题。

4.2 笔记原模型：RLC 电路，第 8 页

输入为串联 L,R,C 电路的总电压 u，输出为电容电压 u_c。

$$i=C\dot{u}_c,\quad u_L=L\dot{i},\quad u_R=Ri,\quad u=u_L+u_R+u_c.$$

代入：

$$u=LC\ddot{u}_c+RC\dot{u}_c+u_c.$$

零初始条件下：

$$\boxed{\frac{U_c(s)}{U(s)}=\frac{1}{LCs^2+RCs+1}.}$$

这个原模型要练到能从电流关系开始写，不能只背最后的分母。

4.3 笔记原模型：质量—弹簧—阻尼器，第 9 页

输入力 F，输出位移 x，质量 m，粘性阻尼系数 b，刚度 k_s。

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + k_s x = F, \qquad \boxed{\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k_s}.}$$

若输出改为速度，则 $V = sX$，在零初值下应得到 $V/F = s/(ms^2 + bs + k_s)$。**输出变量变了，传递函数也会变。**

4.4 运放题的符号

第 9 页反相比例运放：$U_o/U_i = -R_2/R_1$。

第 10 页所画的是反相积分运放，按图中通常的输入、输出电压方向，应为

$$\boxed{\frac{U_o}{U_i} = -\frac{1}{RCs}.}$$

笔记此处正号需要更正。理想运放的“虚短、虚断”在负反馈且线性工作时使用。第 10 页被动 RC 微分电路的准确传递函数是 $RCs/(RCs + 1)$，不能在所有频率上直接写成 RCs。

5. 框图化简

对应第 12—15 页、重点 4。

$$\text{串联：}\ G_1G_2; \qquad \text{并联：}\ G_1 \pm G_2.$$

负反馈从方程推出最不容易记反：

$$E = R - HC, \quad C = GE \Rightarrow C = G(R - HC) \Rightarrow \boxed{\Phi = \frac{G}{1 + GH}.}$$

正反馈分母变为 $1 - GH$。

计算顺序：由内向外化简局部回路，再合并串并联。相加点或取出点跨越方框时，要相应乘或除传递函数；忘记规则时，直接给各节点设变量列方程。

配套示范：$G_1 = 2/(s + 1), G_2 = 1/s$ 串联，整体负反馈 $H = 3$。

$$G = \frac{2}{s(s + 1)}, \qquad G_k = \frac{6}{s(s + 1)},$$

$$\boxed{\Phi = \frac{2}{s^2 + s + 6}.}$$

前向、开环、闭环是三个不同的式子。因为不是单位反馈，$E = R - 3C$ 也不等于 $R - C$。

6. 一阶系统：先读时间常数和最终值

对应第 17—18 页、重点 5。

若

$$\Phi(s)=\frac{K}{\tau s+1},\qquad r(t)=Au(t),$$

则

$$\boxed{c(t)=AK(1-e^{-t/\tau})},\quad c(\infty)=AK.$$

时刻	达到最终值的比例
τ	63.2%
2τ	86.5%
3τ	95.0%
4τ	98.2%

相对误差带为 ε 时，一阶系统的准确调节时间为

$$t_s=-\tau\ln\varepsilon.$$

所以 5% 时 $t_s\approx 3\tau$，2% 时 $t_s\approx 4\tau$。

配套示范：$\Phi=4/(2s+1)$，输入 $3u(t)$。

$$\tau=2,\ K=4,\ A=3,\quad \boxed{c(t)=12(1-e^{-t/2})}.$$

最终值为 12；5% 调节时间准确值为 $2\ln 20\approx 5.991$ 秒，近似为 6 秒。

7. 二阶系统：化标准式，再算指标

对应第 19—25 页、重点 6。

7.1 先比较分母

标准形式：

$$\Phi(s)=\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}.$$

分母若为 s^2+as+b，则

$$\boxed{\omega_n=\sqrt{b},\qquad \zeta=\frac{a}{2\sqrt{b}}.}$$

若最高次项系数不是 1，先将整个分母归一化。分子给出增益；有额外零点时，不能直接照套下面的标准阶跃指标。

阻尼比	极点	阶跃响应
$0<\zeta<1$	$-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$	衰减振荡
$\zeta=1$	重根 $-\omega_n$	临界阻尼
$\zeta>1$	两个不同负实根	过阻尼
$\zeta=0$	$\pm j\omega_n$	持续振荡，无终值

7.2 欠阻尼指标

$$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2},\qquad \varphi=\arccos\zeta.$$

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_d},\qquad t_r=\frac{\pi-\varphi}{\omega_d}.$$

这里的上升时间 t_r 指首次达到最终值的时间，不是 10% 到 90% 的定义。

$$M_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100\%.$$

$$t_s\approx\frac{3}{\zeta\omega_n}\ (5\%),\qquad t_s\approx\frac{4}{\zeta\omega_n}\ (2\%).$$

这两个 t_s 是笔记使用的近似公式，不是精确的最后一次进入误差带时间。

$$T_d=\frac{2\pi}{\omega_d},\qquad N\approx\frac{t_s}{T_d}=\frac{t_s}{2t_p}.$$

配套示范：$\Phi=25/(s^2+6s+25)$。

$$\omega_n=5,\quad \zeta=0.6,\quad \omega_d=4,$$

$$t_p\approx 0.7854\ \text{s},\quad M_p\approx 9.48\%,\quad t_s(5\%)\approx 1\ \text{s},\quad t_r\approx 0.5536\ \text{s}.$$

7.3 需要写时域响应时

下列是单位静态增益、单位阶跃响应；一般输入幅值为 A、静态增益为 K 时，再乘 AK。

欠阻尼：

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t + \varphi).$$

临界阻尼：

$$c(t) = 1 - (1+\omega_n t)e^{-\omega_n t}.$$

无阻尼：

$$c(t) = 1 - \cos\omega_n t.$$

过阻尼，令 $q = \sqrt{\zeta^2-1}$：

$$c(t) = 1 - \frac{\zeta+q}{2q}e^{-(\zeta-q)\omega_n t} + \frac{\zeta-q}{2q}e^{-(\zeta+q)\omega_n t}.$$

过阻尼最后一项是加号。无阻尼响应一直振荡，不能说它最后等于 1。

7.4 笔记原例：根据阶跃曲线反求机械参数，第 23—25 页

原图：第 23 页题干。

输入为幅值 F_0 的阶跃力，输出位移最终值 $x_\infty = 0.03$ m，峰值时间 $t_p = 2$ s，求质量 m、刚度 k_s、阻尼系数 b。

图中力幅值、峰值高差的末位手写略难辨认，以下保留符号，并给出按 $F_0 = 8.9$ N、$\Delta x = 0.0028$ m 读取的数值；重做原题时以你确认的题面数字为准。

第一步：列模型。

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + k_s x = F, \qquad G(s) = \frac{1}{ms^2 + bs + k_s}.$$

第二步：用最终值求刚度。稳定后速度、加速度都为零，因此

$$\boxed{k_s = \frac{F_0}{x_\infty}.}$$

也可用终值定理得到相同结果。笔记第 24 页此处应为 $t \to \infty$，不是 $t \to 0$。

第三步：用超调量求阻尼比。令 $\delta = \Delta x / x_\infty$ 为小数形式的相对超调量：

$$\boxed{\zeta = \frac{-\ln\delta}{\sqrt{\pi^2 + (\ln\delta)^2}}.}$$

注意 0.0028 m 是“峰值减最终值”，不是峰值本身，也不是超调百分数。

第四步：用峰值时间求频率。

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p}, \qquad \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}}.$$

第五步：比较分母求质量和阻尼。

$$\omega_n^2 = \frac{k_s}{m}, \qquad 2\zeta\omega_n = \frac{b}{m},$$

$$\boxed{m = \frac{k_s}{\omega_n^2}, \qquad b = 2\zeta\omega_n m.}$$

按上述读数计算：

$$\delta = 0.0933333, \quad \zeta \approx 0.6025, \quad \omega_n \approx 1.9681\ \mathrm{rad/s},$$

$$\boxed{k_s \approx 296.67\,\mathrm{N/m}, \quad m \approx 76.59\,\mathrm{kg}, \quad b \approx 181.64\,\mathrm{N\,s/m}.}$$

原笔记用 f 表示阻尼、k 表示刚度，与这里的 b, k_s 含义相同。

记住这条解题链：**最终值 → 刚度；超调 → 阻尼比；峰值时间 → 频率；比较分母 → 质量、阻尼。**

实际机械传递函数的静态增益为 $1/k_s$，所以是

$$G(s) = \frac{1}{k_s}\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

比较标准分母时不能丢掉这个增益。

8. 劳斯判据：给稳态误差题补上判稳步骤

对应第 25—29 页。两张重点照片没有单列它，但长笔记确有此部分。

闭环特征多项式按 s 的降幂排列，缺项补零。第一行放最高次、隔一次项系数；第二行放其余系数，再依规则计算。

首列的符号变化次数等于右半平面根的个数。首列同号且已正确处理特殊情况时，所有根在左半平面。多项式系数全正只是必要条件。

8.1 笔记原例，第 28 页

$$D(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5.$$

行	第一列	第二列	第三列
s^4	1	3	5
s^3	2	4	0

行	第一列	第二列	第三列
s^2	$(2\times 3-1\times 4)/2=1$	5	0
s^1	$(1\times 4-2\times 5)/1=-6$	0	0
s^0	5		

首列 $1,2,1,-6,5$，有两次变号，因此有 **2 个右半平面根，系统不稳定。**

8.2 配套示范：求增益稳定范围

单位负反馈，开环 $G_k=K/[s(s+1)(s+2)]$。

闭环特征多项式：

$$D(s)=s^3+3s^2+2s+K.$$

劳斯首列为 $1,3,(6-K)/3,K$，所以

$$\boxed{0<K<6.}$$

边界不能带入严格稳定范围。若只是第一列出现零但整行不全零，用正小量 ε 替代后取 $\varepsilon\to 0^+$；若整行全零，用上一行构造辅助多项式，求导后替换零行，继续计算并检查边界根。

9. 稳态误差：先判稳，再辨输入

对应第 30—32 页、重点 7。

9.1 两种误差先分清

一般负反馈的比较点误差为

$$E=R-HC=\frac{R}{1+G_k}.$$

只有 $H=1$ 时它才等于输出跟踪误差 $R-C$。以下误差表按单位负反馈、闭环稳定使用。

$$K_p=\lim_{s\to 0}G_k(s),\quad K_v=\lim_{s\to 0}sG_k(s),\quad K_a=\lim_{s\to 0}s^2G_k(s).$$

输入	输入变换	稳态误差
A	A/s	$A/(1+K_p)$
At	A/s^2	A/K_v
$At^2/2$	A/s^3	A/K_a

如果输入是 At^2，则误差为 $2A/K_a$。复合输入可分别计算后相加；但有不收敛分量时，不能拼成一个有限稳态值。

9.2 系统型别速查

型别看**开环**传递函数中未约去的原点极点个数，不是分母总次数。

型别	单位阶跃	单位斜坡	$t^2/2$
0 型	$1/(1+K_p)$	无有限稳态值	无有限稳态值
I 型	0	$1/K_v$	无有限稳态值
II 型	0	0	$1/K_a$

仍须先保证闭环稳定。型别高不自动等于闭环稳定。

9.3 配套示范

单位负反馈，$G_k = 10/[s(s+2)]$，输入 $r(t) = 1 + 2t$，$t \geq 0$。

闭环特征多项式 $s^2 + 2s + 10$ 的根实部均为负，稳定。

$$K_p = \infty, \qquad K_v = \lim_{s\to 0} \frac{10}{s+2} = 5.$$

$$\boxed{e_{ss} = 0 + \frac{2}{5} = 0.4.}$$

若开环改为 $K/[s(s+2)]$，要求同一输入下 $e_{ss} = 0.1$，则 $K_v = K/2$，$e_{ss} = 4/K$，得到 $K = 40$，也满足闭环稳定条件 $K > 0$。

9.4 扰动误差不要直接套 K_p, K_v, K_a

例如扰动 N 加在控制器 G_c 后、被控对象 G_0 前：

$$C = G_0(G_c E + N), \qquad E = R - HC.$$

所以

$$E = \frac{R - HG_0N}{1 + G_cG_0H}.$$

只有扰动作用时 $R = 0$：

$$C_n = \frac{G_0N}{1 + G_cG_0H}, \qquad E_n = -\frac{HG_0N}{1 + G_cG_0H}.$$

第 31 页图中正号的式子对应扰动引起的输出；若题目问比较点误差，应按定义处理负号和 H。扰动加在别的位置，要重新列式。

10. 零阶保持器和 Z 变换

对应重点 8、9。当前 35 页笔记中没有可核对的 Z 变换数值原例，下面均为按重点公式配的示范。

10.1 零阶保持器

冲激响应是宽度为 T、高度为 1 的矩形：$h(t) = u(t) - u(t-T)$。

$$\boxed{G_h(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}.}$$

不要丢掉 T，也不要把它与普通积分环节 $1/s$ 混为一谈。

10.2 基本序列

采用单边 Z 变换：

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f[k] z^{-k}, \qquad f[k] = f(kT).$$

序列，$k \geq 0$	**Z 变换**
1	$z/(z-1)$
a^k	$z/(z-a)$
e^{-akT}	$z/(z-e^{-aT})$
k	$z/(z-1)^2$
kT	$Tz/(z-1)^2$

例如 $1 + az^{-1} + a^2 z^{-2} + \cdots = 1/(1-az^{-1}) = z/(z-a)$，所以分子中的 z 不能漏。

10.3 连续函数采样后求 Z 变换

题目给连续域的 $F(s)$ 时，优先走这条路线：**先反拉氏 → 写出 $f(kT)$ → 按序列查表。**

例如

$$F(s) = \frac{1}{s(s+2)} \Rightarrow f(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}),$$

$$\boxed{F(z) = \frac{1}{2}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-2T}}\right).}$$

这里 $F(z)$ 指上述连续函数的采样序列的 Z 变换；不能直接把 $F(s)$ 中的 s 换成 z。

10.4 反 Z 变换：通常先分解 $F(z)/z$

配套示范：

$$F(z)=\frac{z}{(z-1)(z-0.5)}.$$

$$\frac{F(z)}{z}=\frac{2}{z-1}-\frac{2}{z-0.5},$$

因此

$$F(z)=\frac{2z}{z-1}-\frac{2z}{z-0.5}\Rightarrow \boxed{f[k]=2-2(0.5)^k.}$$

检查：$f[0]=0$、$f[1]=1$、最终值为 2。

有重根时，例如 $F(z)=z/(z-a)^2$，对应 $f[k]=ka^{k-1}$（$a\neq 0$，$f[0]=0$）。不能按简单极点直接套 a^k。

10.5 延迟、初终值

序列在负时刻为零时，延迟 m 拍对应 $z^{-m}F(z)$。

$$Z\{f[k+1]\}=z(F(z)-f[0]).$$

$$f[0]=\lim_{z\to\infty}F(z).$$

对于本课常见有理 Z 变换，先检查 $(1-z^{-1})F(z)$ 的极点都在单位圆内，再用

$$f[\infty]=\lim_{z\to 1}(1-z^{-1})F(z).$$

重点笔记写的 $\lim_{z\to1}(z-1)F(z)$，在终值定理可用、极限存在时与上式等价，不必把它改判成错误。$(-1)^k$ 这样的振荡序列没有终值。

10.6 留数法：作为第二种做法掌握

正变换中，若连续域有理函数为 $F(s)$、极点为 p_i，可按重点笔记计算

$$F(z)=\sum_i \mathrm{Res}_{s=p_i}\left[F(s)\frac{z}{z-e^{sT}}\right].$$

简单极点用“乘 $s-p_i$ 后取极限”；q 重极点则先乘 $(s-p_i)^q$，求 $q-1$ 阶导数，再除以 $(q-1)!$。

反变换留数法针对的是 $F(z)z^{k-1}$：

$$f[k]=\sum \mathrm{Res}\big(F(z)z^{k-1}\big).$$

按反演积分所包围的全部极点求和。尤其 $k=0$ 时，z^{k-1} 可能引入原点极点；初值直接用初值定理更方便。计算考试优先把基本表、部分分式和移位练熟。

11. 闭卷练习

以下除了第 3 题和第 8 题明确标为“笔记原模型/原例”，其余均为配套练习。先在纸上写过程，再看答案。第 7.4 节机械参数原例另作为必做综合题。

1. 求 $\mathcal{L}\{2t+3e^{-2t}\}$。
2. 求 $F(s)=3/[s(s+3)]$ 的反变换，并核对初值、终值。
3. **笔记原模型，第 8 页**：独立从 $i=C\dot{u}_c$ 推导串联 RLC 电路 U_c/U，不看第 4.2 节。
4. 已知 $y''+4y'+3y=2r'+5r$，零初值，求传递函数及零极点。
5. 前向通道 $G=6/[s(s+2)]$、单位负反馈，求闭环传递函数，并判断其阻尼类型。
6. 一阶系统 $\Phi=3/(4s+1)$，输入 $2u(t)$，求 $c(t), c(\infty)$ 和近似 5% 调节时间。
7. 二阶系统 $\Phi=16/(s^2+4s+16)$，求 $\zeta,\omega_n,\omega_d,t_p,M_p,t_s(5\%)$。
8. **笔记原例，第 28 页**：用劳斯表判断 $s^4+2s^3+3s^2+4s+5$ 的右半平面根数。
9. 单位负反馈 $G_k=K/[s(s+1)(s+2)]$，求严格稳定的 K 范围。
10. 单位负反馈 $G_k=20/[s(s+4)]$，输入 $r(t)=2+3t$，先判稳，再求稳态误差。
11. 已知连续函数 $f(t)=1-e^{-3t}$，采样周期 T，求序列的 Z 变换。
12. 求 $F(z)=z/[(z-1)(z-0.5)]$ 的反 Z 变换，并写出 $f[0],f[1]$。

12. 练习答案与得分步骤

1. $F(s)=2/s^2+3/(s+2)$。检查系数是否保留。
2. $F=1/s-1/(s+3)$，$f(t)=1-e^{-3t}$；初值 0、终值 1。终值定理可用，因为 $sF(s)$ 只有极点 -3。
3. $u=LC\ddot{u}_c+RC\dot{u}_c+u_c$，$U_c/U=1/(LCs^2+RCs+1)$。过程应包含 KVL 和电容电流关系。
4. $G=(2s+5)/(s^2+4s+3)$；零点 -2.5，极点 $-1,-3$。不应多乘阶跃的 $1/s$。
5. $\Phi=6/(s^2+2s+6)$；$\omega_n=\sqrt{6},\zeta=1/\sqrt{6}$，为欠阻尼。
6. $c(t)=6(1-e^{-t/4})$，最终值 6；近似 $t_s=12$ s，准确值 $4\ln 20\approx 11.983$ s。
7. $\zeta=0.5,\omega_n=4,\omega_d=2\sqrt{3}$；$t_p=\pi/(2\sqrt{3})\approx 0.9069$ s；$M_p\approx 16.30\%$；$t_s(5\%)\approx 1.5$ s。
8. 首列 $1,2,1,-6,5$，两次变号，2 个右半平面根，不稳定。
9. 首列 $1,3,(6-K)/3,K$，得 $0<K<6$。要写出不等式，不能只给结论。
10. 特征多项式 $s^2+4s+20$，稳定；$K_p=\infty,K_v=5$，故 $e_{ss}=0+3/5=0.6$。此题阶跃分量的稳态误差为 0，与阶跃幅值 2 无关。
11. $F(z)=z/(z-1)-z/(z-e^{-3T})$。注意 T 在指数里。
12. $F(z)/z=2/(z-1)-2/(z-0.5)$，故 $f[k]=2-2(0.5)^k$，$f[0]=0,f[1]=1$。

13. 考前最后检查

- 求的是传递函数，还是某个输入作用下的输出？后者才需要乘 $R(s)$。
- 用微分定理时，初始条件真的为零吗？
- 负反馈分母是否写成 $1+GH$？闭环特征方程是否来自这里？
- 二阶分母是否先归一化？超调百分数是否先换成小数再取对数？
- 调节时间用的是 5% 还是 2%？有没有把近似值说成精确值？
- 稳态误差之前是否判稳？误差定义是 $R-C$ 还是 $R-HC$？
- 输入为 t^2 还是 $t^2/2$？有没有漏掉系数 2？
- Z 变换是否漏了分子 z 或采样周期 T？
- 算出来的结果是否符合初值、终值和物理单位？

错题只需记三件事：**错在哪一步、正确规则是什么、隔天重做是否通过。**